# ARTEFATO 04

Unidade 2 - Sprint 02

## 1. Informações do Projeto

Nome do Projeto: Sistema de Avaliação e Cadastro dos Melhores Comércios do Brasil
Sprint: 02 - Artefato 04 - Unidade 02
Data de Entrega: 24/09/2025
Equipe/Responsável:

Caio Eduardo Barros dos Santos
Enzo Santorelli Peres
Felipe Alves de Moraes
Flavio Faria Conceição
Gustavo Gomes da Silva
Gustavo Goes Bastos
Gustavo Augusto Miranda Silva
Jose Guilherme Araujo da Silva
Marcos Henrique Sodré Marques
Pedro Henrique Santos Leocadio
Pietra Rocha Gouveia
Tiago de Freitas Novais
Yan Gabriel Carvalho Rosendo

## 2. Descrição do Minimundo

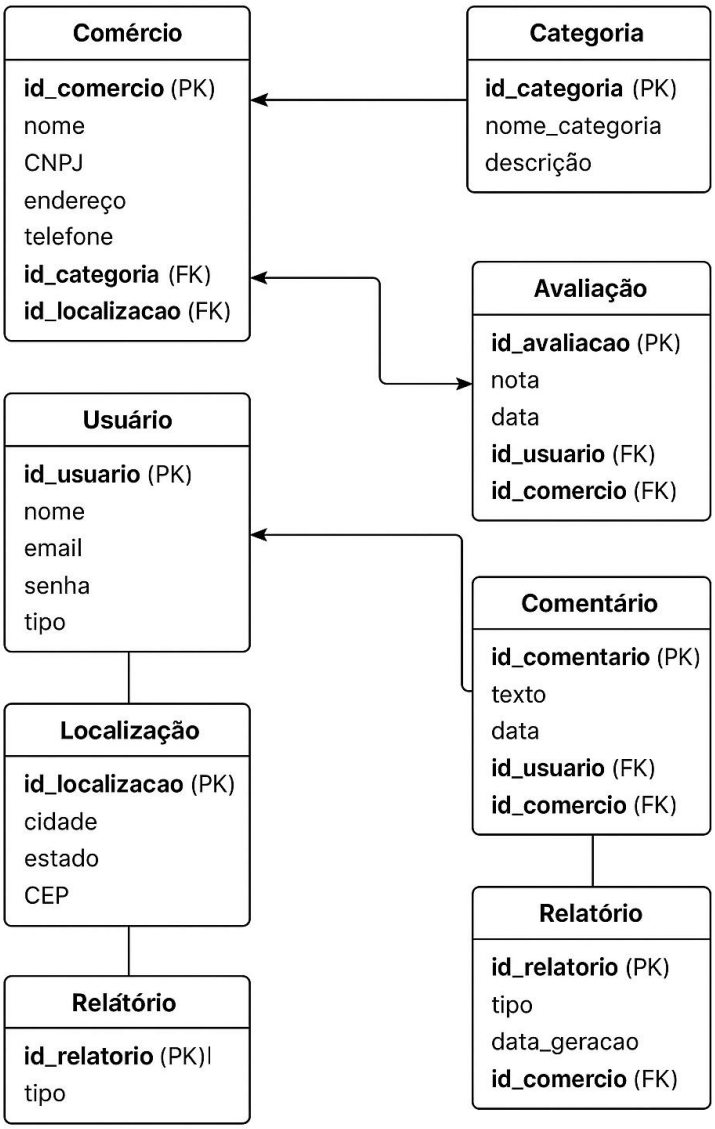
O sistema tem como objetivo cadastrar, avaliar e ranquear os melhores comércios do Brasil. Ele permite que clientes avaliem estabelecimentos, deixem comentários e consultem rankings por categoria e localização. Administradores e comerciantes podem cadastrar e gerenciar informações dos comércios, acompanhar avaliações e gerar relatórios.

O sistema NÃO realiza operações financeiras, não faz gestão de estoque ou logística e não integra com serviços de delivery ou e-commerce.

## 3. Entregáveis

# 3.1. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Modelo Lógico




# 3.2. Detalhamento dos Elementos

## Entidades e Atributos

Comércio:
- id_comercio
- nome
- CNPJ
- endereço
- categoria_id
- comerciante_id

Categoria:

- id_categoria
- nome

Usuário:
- id_usuario
- nome
- email
- senha
- tipo_usuario (cliente, comerciante, administrador)

Comerciante:
- id_comerciante
- usuario_id
- dados_empresa

Administrador:
- id_admin
- usuario_id

Avaliação:
- id_avaliacao
- nota
- data
- usuario_id
- comercio_id

Comentário:
- id_comentario
- texto
- data
- avaliacao_id

Localização:
- id_localizacao
- cidade
- estado
- CEP

Ranking:
- id_ranking
- comercio_id
- categoria_id
- posição
- média_nota

Relatório:
- id_relatorio
- comercio_id
- data_geracao
- tipo

## Relacionamentos e Cardinalidades

Usuário – Avaliação:
- Um usuário pode realizar várias avaliações; uma avaliação pertence a apenas um usuário.
- Cardinalidade: 1:N

Comércio – Avaliação:
- Um comércio pode receber várias avaliações; cada avaliação pertence a apenas um comércio.
- Cardinalidade: 1:N

Avaliação – Comentário:
- Uma avaliação pode ter zero ou vários comentários; cada comentário pertence a apenas uma avaliação.
- Cardinalidade: 1:N

Comércio – Categoria:
- Cada comércio pertence a uma categoria; uma categoria pode ter vários comércios.
- Cardinalidade: 1:N

Comércio – Localização:
- Um comércio está vinculado a uma localização; uma localização pode ter vários comércios.
- Cardinalidade: 1:N

Comércio – Ranking:
- Um comércio pode aparecer em diferentes rankings; um ranking é formado por vários comércios.
- Cardinalidade: N:M

Comerciante – Comércio:
- Um comerciante pode gerenciar vários comércios; um comércio pertence a apenas um comerciante.
- Cardinalidade: 1:N

# 4. Considerações

Desafios: A principal dificuldade foi definir os relacionamentos entre Ranking, Comércio e Categoria, devido às possíveis variações no cálculo e armazenamento.
Suposições: Foi assumido que cada comércio terá obrigatoriamente um comerciante responsável e uma categoria vinculada.
Conclusão: O modelo DER resultante captura as entidades principais e os relacionamentos necessários para representar o sistema de avaliação e cadastro dos melhores comércios do Brasil, servindo como base sólida para a próxima fase de implementação.